

Ejercicios de resolución de problemas de programación lineal

Gestión de proyectos

1. Resuelve utilizando el método gráfico y el método del símplex el siguiente problema de programación lineal.

$$\begin{array}{ll} \max & x_1 + 3x_2 \\ \text{s.a :} & x_1 \leq 5 \\ & x_1 + 2x_2 \leq 10 \\ & x_2 \leq 4 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{array}$$

2. Usando el método símplex, obtén tres soluciones óptimas del siguiente problema de programación lineal.

$$\begin{array}{ll} \min & 3x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \\ \text{s.a :} & -2x_1 + 2x_2 + x_3 = 4 \\ & 3x_1 + x_2 + x_4 = 6 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{array}$$

3. Resuelve los siguientes problemas de programación lineal.

$\begin{array}{ll} \min & 2x_1 - x_2 + 2x_3 \\ \text{s.a :} & -x_1 + x_2 + x_3 = 4 \\ & -x_1 + x_2 - x_3 \leq 6 \\ & x_1 \leq 0, x_2 \geq 0 \end{array}$	$\begin{array}{ll} \min & 4x_1 + 4x_2 + x_3 \\ \text{s.a :} & x_1 + x_2 + x_3 \leq 2 \\ & 2x_1 + x_2 \leq 3 \\ & 2x_1 + x_2 + 3x_3 \geq 3 \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{array}$
$\begin{array}{ll} \min & x_1 + x_2 \\ \text{s.a :} & x_1 + x_2 \leq 1 \\ & 4x_1 + 2x_2 \geq 6 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{array}$	$\begin{array}{ll} \max & 2x_1 + 5x_2 \\ \text{s.a :} & x_1 + x_2 \geq 4 \\ & x_1 \geq 2 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{array}$

1. Resuelve utilizando el método gráfico y el método del símplex el siguiente problema de programación lineal.

$$\begin{aligned} \max \quad & x_1 + 3x_2 \\ \text{s.a:} \quad & x_1 \leq 5 \\ & x_1 + 2x_2 \leq 10 \\ & x_2 \leq 4 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \max \quad & x_1 + 3x_2 \quad (0,0) \\ \text{s.a:} \quad & x_1 + h_1 = 5 \rightarrow (5,0) \quad 5 + 2x_2 = 10 \rightarrow x_2 = 2,5 \\ & x_1 + 2x_2 + h_2 = 10 \rightarrow (5, 2,5) \quad (2,4) \\ & x_2 + h_3 = 4 \rightarrow (0,4) \quad x_1 + 8 = 10 \rightarrow x_1 = 2 \\ & h_1, h_2, h_3, x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

mayor

	x_1	x_2	h_1	h_2	h_3	b
	1	3	0	0	0	
h_1	1	0	1	0	0	5
h_2	1	2	0	1	0	10
h_3	0	1	0	0	1	4
$\bar{c}$	$1 - (0 \cdot 0) \cdot \left(\frac{1}{1}\right) = 1$	3	0	0	0	
h_1	1	0	1	0	0	5
h_2	1	0	0	1	-2	2
x_2	0	1	0	0	1	4
$\bar{c}$	1	0	0	0	-3	12
h_1	0	0	1	-1	2	3
x_1	1	0	0	1	-2	2
x_2	0	1	0	0	1	4
$\bar{c}$	0	0	0	-1	-1	14

$$5/0 = \text{NO}$$

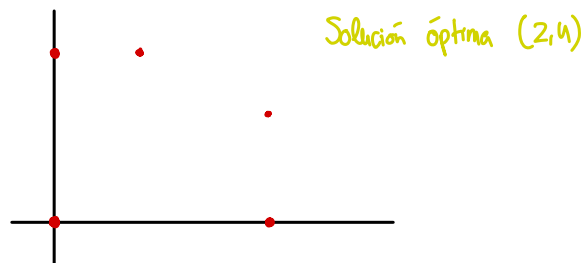
$$10/2 = 5$$

$$4/1 = 4$$

$$5/1 = 5$$

$$2/1 = 2$$

$$4/0 = \text{NO}$$



$$\begin{aligned} h_1 & \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 5 \\ 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 10 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 4 \\ 1 & 3 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \begin{array}{l} \\ F_2 - 2F_3 \\ F_4 - 3F_3 \end{array} \end{aligned}$$

Solo puede quedar 1 en la fila del pivote

$$\begin{aligned} h_1 & \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 5 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & -3 & -12 \end{array} \right) \begin{array}{l} \\ F_1 - F_2 \\ F_4 - F_2 \end{array} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} h_1 & \left(\begin{array}{cccc|c} 0 & 0 & 1 & -1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & -14 \end{array} \right) \end{aligned}$$

2. Usando el método simplex, obtén tres soluciones óptimas del siguiente problema de programación lineal.

$$\begin{aligned} \min \quad & 3x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \\ \text{s.a:} \quad & -2x_1 + 2x_2 + x_3 = 4 \\ & 3x_1 + x_2 + x_4 = 6 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{aligned} \quad \begin{aligned} \max \quad & -3x_1 - x_2 - x_3 - x_4 \\ \text{VB} = & x_4, x_3 \end{aligned}$$

	x_1	x_2	x_3	x_4	b
$(-1)x_3$	-2	2	1	0	4
$(-1)x_4$	3	1	0	1	6
$\bar{c}$	-2	2	0	0	10
x_2	-1	1	1/2	0	2
x_4	4	0	-1/2	1	4
$\bar{c}$	0	0	-1	0	6

$$4/2 = 2$$

$$6/1 = 6$$

$$\begin{pmatrix} -2 & 2 & 1 & 0 & 4 \\ 3 & 1 & 0 & 1 & 6 \\ -2 & 2 & 0 & 0 & -10 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_1/2} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1/2 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 0 & 1 & 6 \\ -2 & 2 & 0 & 0 & -10 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} F_2 - F_1 \\ F_3 - 2F_1 \end{matrix}} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1/2 & 0 & 2 \\ 4 & 0 & -1/2 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -6 \end{pmatrix}$$

$$Z' = (-1 \cdot 4) + (-1 \cdot 6)$$

EJERCICIO EJEMPLO PDF

$$\begin{aligned} \max \quad & z = x_1 + 2x_2 \\ \text{s.a:} \quad & x_2 \leq 4 \\ & x_1 + 2x_2 \leq 10 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \max \quad & z = x_1 + 2x_2 + h_1 + h_2 \\ \text{s.a:} \quad & x_2 + h_1 = 4 \\ & x_1 + 2x_2 + h_2 = 10 \\ & x_1, x_2, h_1, h_2 \geq 0 \end{aligned}$$

Variables básicas: h_1 y h_2

	x_1	x_2	h_1	h_2	b
$(0) h_1$	0	1	1	0	4
$(0) h_2$	1	2	0	2	10
$\bar{c}$	1	2	0	0	0
x_2	0	1	1	0	4
h_2	1	0	-2	2	2
$\bar{c}$	1	0	-2	4	8
x_2	0	1	1	0	4
x_1	1	0	-2	2	2
$\bar{c}$	0	0	-4	2	10

$$4/1 = 4$$

$$10/2 = 5$$

$$h_1(4) + h_2(10) = 0 \cdot 4 + 0 \cdot 10 = 0$$

$$4/0 = \text{NO}$$

$$2/1 = 2$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 4 \\ 1 & 2 & 0 & 2 & 10 \\ 1 & 2 & 0 & 4 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} F_2 - 2F_1 \\ F_3 - 2F_1 \end{matrix}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 4 \\ 1 & 0 & -2 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & -2 & 4 & -8 \end{pmatrix} \begin{matrix} x_2 \\ h_2 \\ \bar{c} \end{matrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 4 \\ 1 & 0 & -2 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & -2 & 4 & -8 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 - F_2} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 4 \\ 1 & 0 & -2 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & -4 & 2 & -10 \end{pmatrix} \begin{matrix} x_2 \\ x_1 \\ \bar{c} \end{matrix}$$